بسمه تعالی

مسئله: در یک سیستم توزیع‌شده‌ی شامل چند پردازه یا چند سرور، معمولاً یکی از آن‌ها باید نقش «هماهنگ‌کننده» یا «رهبر» (Coordinator / Leader) را داشته باشد؛ مثلاً سروری که تصمیم می‌گیرد کدام سرور اطلاعات اصلی را نگه دارد. اگر این رهبر از کار بیفتد، بقیه باید یک رهبر جدید انتخاب کنند. به این کار «انتخاب رهبر» (Leader Election) می‌گویند.

الگوریتم Bully: یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌های انتخاب رهبر است که توسط Garcia-Molina معرفی شد. ایده‌ی آن ساده است: پردازه‌ای که بزرگ‌ترین شناسه (ID) را دارد و زنده است، رهبر می‌شود. به همین دلیل اسم آن «Bully» (قلدر) است، چون پردازه‌ی قوی‌تر پردازه‌های ضعیف‌تر را کنار می‌زند.

مفروضات الگوریتم:

۱. هر پردازه یک شناسه‌ی منحصربه‌فرد (عدد) دارد.

۲. هر پردازه شناسه‌ی بقیه را می‌داند و می‌تواند به همه پیام بفرستد.

۳. ارتباط بین پردازه‌ها قابل‌اعتماد است و پیام‌ها گم نمی‌شوند.

۴. هر پردازه می‌تواند خراب شود و بعداً دوباره بالا بیاید.

۵. خرابی با تایم‌اوت (Timeout) تشخیص داده می‌شود، یعنی اگر در مدت مشخص جوابی نیاید، پردازه خراب فرض می‌شود.

انواع پیام:

پیام	معنی
ELECTION	شروع انتخابات؛ به پردازه‌هایی که شناسه‌ی بزرگ‌تر دارند فرستاده می‌شود.
OK (Answer)	پاسخ پردازه‌ی بزرگ‌تر که یعنی «من زنده هستم و انتخابات را ادامه می‌دهم».
COORDINATOR	اعلام نتیجه؛ برنده به همه می‌گوید که رهبر جدید است.

مراحل کار:

۱. پردازه‌ای (مثلاً P) متوجه می‌شود که رهبر از کار افتاده است.

۲. P پیام ELECTION را به همه‌ی پردازه‌هایی که شناسه‌شان از P بزرگ‌تر است می‌فرستد.

۳. اگر تا پایان تایم‌اوت هیچ جوابی نیاید، P رهبر می‌شود و پیام COORDINATOR را برای همه می‌فرستد.

۴. اگر یکی از پردازه‌های بزرگ‌تر جواب OK بدهد، P از انتخابات کنار می‌رود و منتظر می‌ماند.

۵. پردازه‌ی بزرگ‌تری که OK داده، خودش انتخابات جدیدی را شروع می‌کند و همین روند را ادامه می‌دهد.

۶. در نهایت بزرگ‌ترین پردازه‌ی زنده برنده می‌شود و رهبر جدید را به همه اعلام می‌کند.

مثال: فرض کنید ۶ پردازه P۱ تا P۶ داریم و رهبر فعلی P۶ است. P۶ خراب می‌شود و P۲ متوجه این موضوع می‌شود.

مرحله	اتفاق
۱	P۲ پیام ELECTION را برای P۳ و P۴ و P۵ و P۶ می‌فرستد.
۲	P۳ و P۴ و P۵ جواب OK می‌دهند. P۶ خراب است و جواب نمی‌دهد. نقش P۲ در انتخابات تمام می‌شود.
۳	P۳ هم ELECTION را برای P۴ و P۵ و P۶ می‌فرستد. P۴ و P۵ جواب می‌دهند.
۴	P۴ ELECTION را برای P۵ و P۶ می‌فرستد. P۵ جواب OK می‌دهد.
۵	P۵ ELECTION را برای P۶ می‌فرستد و جوابی نمی‌گیرد، پس خودش را رهبر می‌داند.
۶	P۵ پیام COORDINATOR را برای P۱ تا P۴ می‌فرستد و رهبر جدید معرفی می‌شود.

اگر P۶ دوباره بالا بیاید: چون شناسه‌ی P۶ از همه بزرگ‌تر است، انتخابات جدیدی شروع می‌کند و دوباره رهبر می‌شود. این همان رفتار «قلدر» الگوریتم است.

پیچیدگی تعداد پیام:

بهترین حالت: وقتی پردازه‌ی با بزرگ‌ترین شناسه‌ی زنده انتخابات را شروع کند، فقط n-۱ پیام COORDINATOR لازم است.

بدترین حالت: وقتی پردازه‌ای با کوچک‌ترین شناسه انتخابات را شروع کند، تعداد پیام‌ها از مرتبه‌ی O(n^۲) می‌شود، چون تقریباً همه‌ی پردازه‌ها انتخابات می‌کنند.

مزایا:

۱. ساده و قابل‌فهم است.

۲. همیشه بزرگ‌ترین پردازه‌ی زنده را به عنوان رهبر انتخاب می‌کند.

۳. خرابی رهبر سریع تشخیص داده می‌شود و رهبر جدید در زمان کوتاهی انتخاب می‌شود.

معایب:

۱. تعداد پیام زیاد در بدترین حالت.

۲. به تایم‌اوت وابسته است؛ اگر شبکه کند باشد، ممکن است پردازه‌ی سالم را خراب فرض کند.

۳. در صورت قطع شدن شبکه و تقسیم آن به دو بخش (Network Partition) ممکن است هر بخش رهبر جدا انتخاب کند (Split-Brain).

۴. پردازه‌ی قوی‌تر با هر بار برگشت، رهبری را می‌گیرد، حتی اگر رهبر فعلی سالم باشد.

مقایسه با الگوریتم Ring:

معیار	Bully	Ring
ساختار	همه‌ی پردازه‌ها با هم در ارتباطند	پردازه‌ها به صورت حلقه‌ی منطقی چیده شده‌اند
نحوه‌ی انتخاب	ارسال ELECTION به شناسه‌های بزرگ‌تر	پیام انتخابات دور حلقه می‌چرخد
برنده	بزرگ‌ترین شناسه‌ی زنده	بزرگ‌ترین شناسه‌ی داخل پیام
تعداد پیام در بدترین حالت	O(n^۲)	O(n)

کاربردها:

۱. انتخاب سرور اصلی (Master / Primary) در پایگاه‌های داده‌ی توزیع‌شده.

۲. انتخاب هماهنگ‌کننده‌ی قفل و منابع مشترک.

۳. انتخاب سرور مرجع در سرویس‌هایی مثل همگام‌سازی ساعت (مرتبط با NTP).

۴. انتخاب رهبر در خوشه‌های سرور و سیستم‌های تحمل‌پذیر در برابر خطا.

در سیستم‌های بزرگ امروزی معمولاً از الگوریتم‌های مطمئن‌تری مثل Raft و Paxos یا ابزارهایی مثل ZooKeeper استفاده می‌شود، ولی Bully برای یادگیری مفهوم انتخاب رهبر بسیار مناسب است.

نتیجه‌گیری: الگوریتم Bully با اینکه ساده است، همیشه پردازه‌ی زنده با بزرگ‌ترین شناسه را به عنوان رهبر انتخاب می‌کند. نقطه‌ضعف اصلی آن تعداد پیام زیاد و حساسیت به تایم‌اوت و تقسیم شبکه است.